

Ingelstam 定理的一个非常 简单和初等的证明

S. H. Kulkarni

1. 引言

这篇注记的目的是对属于 Ingelstam [4] 的下述有趣的定理给出一个非常简单和初等的证明.

定理 1.1 令 A 是具有单位元 1 的一个实代数. 假设 A 还是一个实 Hilbert 空间, 使得 $\|1\| = 1$ 和对 A 中所有的 a, b , $\|ab\| \leq \|a\|\|b\|$. 那么 A 同构于实数代数 $\mathbb{R}$, 复数代数 $\mathbb{C}$, 或实四元数代数 $\mathbb{H}$.

标题中的“非常简单和初等”意指学过一门适当的线性代数课程的任何一个本科生应该能够理解这个证明. 虽然定理的叙述中包含了术语“Hilbert 空间”, 我们并不假定读者熟悉 Hilbert 空间. 我们只假定内积空间的某些熟知的性质, 这些将在下一节中被明确地叙述. 我们还将用一些弱一些的假设来替代定理中的某些假设 (明确的叙述见定理 3.1).

Ingelstam 对定理 1.1 的证明利用了 Banach 代数的技巧, 特别是 Banach 代数的顶点性质. 其后, Smiley [6], Froelich [3], 和 Zalar [7] 相继给出了较简单的证明. 然而所有这些证明都利用了 Banach 代数的技巧. Smiley 和 Froelich 的证明用了 Gelfand 理论, 而 Zalar 的证明用了属于 Gelfand, Mazur 和 Arens 的著名的定理, 此定理断言每个赋范可除代数同构于 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, 或 $\mathbb{H}$. 正如前面提到的, 我们不用这些结果中的任何一个. 我们的证明适用于具有单位元的实结合代数的情形. Zalar 的论文 [7] 还包含了适用于没有单位元的代数的一些证明, 这些证明不是初等的, 并用了与零的拓扑除子有关的概念. 人们有兴趣知道“在这个情形是否也有初等证明?”, Zalar 还考虑了非结合代数的情形.

2. 预备知识

我们假设读者具有实向量空间, 实内积空间和环的知识. 关于实内积空间, 我们用下述一些标准事实.

令 $\langle, \rangle$ 表示内积空间 V 上的内积. 对于 V 的任何一个子集 S , 我们用 $S^\perp$ 记 S 的正交补. 这样

$$S^\perp := \{x \in V : \langle x, s \rangle = 0 \text{ 对所有 } s \in S\}.$$

对于 $a \in V$, 内积 $\langle, \rangle$ 诱导了它在 V 上的一个范数: $\|a\| = \langle a, a \rangle^{1/2}$.

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.111 (2004), No.1, p.54–58, A Very Simple and Elementary Proof of a Theorem of Ingelstam, S. H. Kulkarni. Copyright ©2004 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

事实 1 令 S 是内积空间 V 的一个有限子集. 则 $S^\perp = \{0\}$, 当且仅当 $\text{span}\{S\} = V$. 注意到 “若 $S = \{a_1, \dots, a_n\}$, 且 $x \in V$, 则 $x - \sum_{j=1}^n \langle x, a_j \rangle a_j \in S^\perp$ ”¹⁾ 即得此事实.

事实 2 (Cauchy-Schwarz 不等式) 对所有的 $x, y \in V$, 有

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|,$$

并且, 等号成立当且仅当 $\{x, y\}$ 是一个线性相关的集合.

一个实代数 A 是一个实向量空间, 其上所定义的乘法二元运算使得 A (关于向量的加法和乘法) 成为一个环, 并且对所有 $a, b \in A$ 和 $\alpha \in \mathbb{R}$, 满足 $(\alpha a)b = \alpha(ab) = a(\alpha b)$.

实代数的例子包括 (具有通常运算的) 实数域 $\mathbb{R}$, 复数域 $\mathbb{C}$, 和实四元数可除环 $\mathbb{H}$. 后一个代数 $\mathbb{H}$ 是通过以下方式在实向量空间 $\mathbb{R}^4$ 上定义乘法来构造的: 令 $l = (1, 0, 0, 0)$, $i = (0, 1, 0, 0)$, $j = (0, 0, 1, 0)$, $k = (0, 0, 0, 1)$ 表示 $\mathbb{R}^4$ 的通常的标准基向量. 定义

$$\begin{aligned} l^2 &= 1, \quad li = i = il, \quad lj = j = jl, \quad lk = k = kl, \\ i^2 &= j^2 = k^2 = -1, \quad ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j, \end{aligned}$$

并由线性性把此乘法拓展到 $\mathbb{R}^4$ 上.

我们主要定理的本质是, 在某些条件下, 此三者是实代数的仅有的例子. 对于代数的其它例子和 Banach 代数理论感兴趣的读者不妨参阅 [2] 或 [5].

3. 主要定理

正如在 [7] 中一样, 我们把 Ingelstam 定理 (定理 1.1) 中的假设代之以较弱的假设:

(1) A 是一个实内积空间 (代替实 Hilbert 空间).

(2) 对所有 $a \in A$ 成立不等式 $\|a^2\| \leq \|a\|^2$ (代替原始假设: 对所有 $a, b \in A$, 有 $\|ab\| \leq \|a\| \|b\|$).

定理 3.1 令 A 是具有单位元 1 的一个实代数. 假设 A 还是一个实内积空间, 使得 $\|1\| = 1$ 和对所有的 $a \in A$ 有 $\|a^2\| \leq \|a\|^2$. 那么 A 同构于 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, 或 $\mathbb{H}$.

证明 我们首先建立下面两个断言.

断言 1 若 $x \in \{1\}^\perp$, 且 $\|x\| = 1$, 则 $x^2 = -1$.

我们如 [7] 中一样论证. 对于每个 $t \in \mathbb{R}$, 我们有

$$(t^2 + 1)^2 = (\|t + x\|^2)^2 \geq \|(t + x)^2\|^2 = \langle t^2 + 2tx + x^2, t^2 + 2tx + x^2 \rangle.$$

这蕴涵着

$$2t^2(1 + \langle 1, x^2 \rangle) + 4t\langle x, x^2 \rangle + \|x^2\|^2 - 1 \leq 0.$$

由于它对所有实数 t 都成立, 我们即有

$$1 + \langle 1, x^2 \rangle \leq 0,$$

即

$$\langle 1, x^2 \rangle \leq -1.$$

1) 很显然, 这里的叙述不准确. 例如, 一般地应要求诸 a_i 两两正交. —— 校注

Cauchy-Schwarz 不等式蕴涵着 $\langle 1, x^2 \rangle = -1$. 而 Cauchy-Schwarz 不等式中等号成立的条件确保 $x^2 = -1$.

断言 2 若 $x, y \in \{1\}^\perp$, $\langle x, y \rangle = 0$, 且 $\|x\| = 1 = \|y\|$, 则 $yx = -xy$.

由于 $x, y \in \{1\}^\perp$, 我们即有 $(x+y)/\sqrt{2} \in \{1\}^\perp$. 并且因为 $\langle x, y \rangle = 0$ 以及 $\|x\| = 1 = \|y\|$, 我们得到 $\|(x+y)/\sqrt{2}\| = 1$. 因而, 由断言 1 得到 $x^2 = -1 = y^2$ 和 $((x+y)/\sqrt{2})^2 = -1$. 这蕴涵着 $xy + yx = 0$.

我们现在来证明定理. 如果 $\{1\}^\perp = \{0\}$, 则由事实 1 我们有 $A = \text{span}\{1\}$, 它与 $\mathbb{R}$ 同构.

现在假设 $\{1\}^\perp \neq \{0\}$. 那么存在 $x \in \{1\}^\perp$, 并且 $\|x\| = 1$. 由断言 1 有 $x^2 = -1$. 若 $A = \text{span}\{1, x\}$, 则 A 显然同构于 $\mathbb{C}$. 否则, 存在 $y \in \{1, x\}^\perp$, 并且 $\|y\| = 1$. 由断言 1 有 $y^2 = -1$, 并且由断言 2 有 $yx = -xy$. 考虑 $z = xy$. 则

$$z^2 = xyxy = -yxyx = -y(-1)y = y^2 = -1.$$

并且

$$yz = yxy = -xy^2 = x, \quad zy = xy^2 = -x,$$

$$zx = xyx = -yx^2 = y, \quad xz = xxy = -y.$$

这样我们即证明了 $x^2 = y^2 = z^2 = -1$, $xy = -yx = z$, $yz = -zy = x$, $zx = -xz = y$. 这些关系式也蕴涵 $\{1, x, y, z\}$ 是一个线性无关集合. 因为如果 $u = \alpha + \beta x + \gamma y + \delta z = 0$, 考虑 $v = \alpha - \beta x - \gamma y - \delta z$. 则 $0 = uv = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2$, 即 $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$. 这样 $\text{span}\{1, x, y, z\}$ 同构于 $\mathbb{H}$. 现若 $A = \text{span}\{1, x, y, z\}$, 则 A 同构于 $\mathbb{H}$. 因为如果 A 不同构于 $\mathbb{H}$, 则存在 $u \in \{1, x, y, z\}^\perp$, 并且 $\|u\| = 1$. 由断言 1 有 $u^2 = -1$, 并且由断言 2 有 $xu = -ux$, $yu = -uy$, $zu = -uz$. 然而此时

$$uz = u(xy) = (ux)y = (-xu)y = -x(uy) = -x(-yu) = (xy)u = zu = -uz.$$

因而 $uz = 0$. 另一方面, 由于 $uz = zu$, 我们还有 $(uz)^2 = u^2 z^2 = (-1)(-1) = 1$. 这显然是不可能的. (证明的最后部分是沿着在 [2] 中给出的 Gelfand-Mazur-Arens 定理的证明路线的.) ■

注 Froelich 的证明 [3] 包含了一个 (可以改正的) 小漏洞. 在其证明中, Froelich 证明了 A/M 是一个域 (事实上, 是一个实交换赋范可除代数), 并得到结论 “ A/M 同构于 $\mathbb{R}$ ”. 这是不正确的, 因为一个实交换赋范可除代数可以同构于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$. 若 A/M 同构于 $\mathbb{R}$, 那么 Froelich 的证明有效. 若 A/M 同构于 $\mathbb{C}$, 那么此同构与从 A 到 A/M 上的商映射的复合是一个从 A 到 $\mathbb{C}$ 上的 (实代数) 同态 ϕ . 现在对于 $x \in A$ 由 $q(x) = \text{Re } \phi(x)$ 定义 $q: A \rightarrow \mathbb{R}$, 那么 q 是 A 上的连续线性泛函, 并且 $\|q\| = 1 = q(1)$. 证明的余下部分即与 [3] 中给出的相同.

在 [1] 中, 以下对于实 $*$ -代数, 类似于定理 3.1 的结果得到了证明. 由于 [1] 中所提出的证明是基于定理 3.1 的, 因而现在它也可被视作初等的. 为了完整起见, 我们在此叙述这定理并描述其证明的轮廓.

(下转 151 页)

曼讲义》的水平上的.

EL: 基本上是吧, 但当然偶尔还会超出一些.

UP: 什么是关于生物学, 天文学的呢?

EL: 正如我先前指出的, 实在是没有时间; 有太多的东西要读. 我对信息论, 编码等等这一类有兴趣——但你可以说这至少部分地是专业的兴趣, 因为这些课题和遍历理论有关.

UP: 关于哲学呢? 你有没有仔细考虑过数学的哲学方面, 你是柏拉图主义者吗?

EL: 你说的是什么意思?

UP: 就是你相信什么样的数学是与我们无关的, 它独立于我们而存在.

EL: 我可能在这儿不是非常有创见的. 当我想到这一点时, 我很清楚数学是人类巨大的创造. 但当我工作时, 我感到我不是在创造什么, 而是在发现它们.

UP: 这正是数学柏拉图主义的精髓. 你在阅读方面是怎样的? 你对文学有兴趣吗?

EL: 当然. 我喜欢阅读, 但我的口味并不高. 我爱花上一两天沉浸在书本里, 忘掉其它的一切. 这是充实你的一个好方法. 绝妙的放松.

UP: 所以阅读不是你智力生活的一部分.

EL: 也许不是——但我喜欢.

(姚景齐 译 陆柱家 校)

(上接 188 页) 我们回忆一下, 一个实 $*$ -代数是一个实代数 A , 它有一个满足下述诸公理的从 A 到 A 上的映射 $a \rightarrow a^*$:

(1) 对所有 $a, b \in A$, 有 $(a+b)^* = a^* + b^*$;

(2) 对所有 $a \in A, \alpha \in \mathbb{R}$, 有 $(\alpha a)^* = \alpha a^*$;

(3) 对所有 $a, b \in A$, 有 $(ab)^* = b^* a^*$;

(4) 对所有 $a \in A$, 有 $(a^*)^* = a$.

实 $*$ -代数的例子包括实数域 $\mathbb{R}$ (对所有 a , $a^* = a$), 复数域 $\mathbb{C}$ (a^* 被定义为 a 的复共轭), 和实四元数可除环 $\mathbb{H}$, 其中对于 $a = \alpha + \beta i + \gamma j + \delta k \in \mathbb{H}$, a^* 由 $a^* = \alpha - \beta i - \gamma j - \delta k$ 定义. 对 $*$ -代数的其它例子和 Banach $*$ -代数理论感兴趣的读者不妨参阅 [2] 或 [5].

定理 3.2 令 A 是具有单位元 1 的一个实 $*$ -代数, 它满足下述条件: 对于 $a \in A$, $a^* a = 0$ 蕴涵 $a = 0$. 假设 A 还是一个实内积空间, 使得 $\|1\| = 1$ 和对所有的 $a \in A$, $\|a^* a\| \leq \|a\|^2$. 那么 A 同构于 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, 或 $\mathbb{H}$.

证明 令 $\text{Sym}(A) := \{a \in A : a^* = a\}$, 并令 $a \in \text{Sym}(A)$. 考虑 A 的子代数 B , 它由所有具有实系数的 a 的多项式组成. 那么 $B \subset \text{Sym}(A)$. 因而 B 满足定理 3.1 的假设. 由于 B 也是交换的, 所以 B 同构于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$. 因而, 对于某个实数或复数 λ , $a = \lambda 1$. 这说明 $\text{Sym}(A)$ 本身同构于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$. 这样, 由 [1] 的引理 2.1 即得结论. ■

致谢、参考文献 (略)

(陆柱家 译 姚景齐 校)